

Ответы на вопросы к лабораторной работе №2

1. Чем отличается система синтеза и система описания цвета?

Система синтеза цвета определяет способ получения цвета путем смешивания базовых компонентов. Аддитивный синтез использует смешение световых лучей (RGB) и применяется в мониторах и проекторах. Субтрактивный синтез использует смешение красок и пигментов (СМΥК) и применяется в полиграфии. Система описания цвета определяет способ математического представления цвета независимо от способа его получения, например LCH или XYZ.

2. В чем заключается аппаратная зависимость цветовых систем?

Аппаратная зависимость означает, что одинаковые числовые значения цвета на разных устройствах воспроизводятся по-разному. Это связано с различиями в физических характеристиках устройств - спектральными характеристиками пикселей монитора, свойствами красок принтера, условиями освещения и т.д.

3. В чем особенность системы XYZ, для чего она применяется?

Система XYZ была разработана Международной комиссией по освещению CIE в 1931 году. Ее особенность в том, что она является аппаратно-независимой и стандартизированной. Все цветовые пространства, включая RGB и СМΥК, могут быть математически преобразованы в XYZ и обратно. Применяется в цветометрии, калибровке устройств, управлении цветом в графических программах.

4. Для чего используются аппаратно-независимые цветовые пространства?

Аппаратно-независимые цветовые пространства применяются для точной передачи цвета между различными устройствами. Они служат промежуточным звеном при конвертации из цветового пространства одного устройства в пространство другого. Также используются для вычисления цветовых различий, оценки качества цветопередачи и в научных исследованиях цвета.

5. Что такое цветовой охват и от чего он зависит?

Цветовой охват - это диапазон цветов, которое может воспроизвести устройство или цветовая модель. Зависит от физических характеристик устройства - типа матрицы монитора, состава красок принтера, типа источника света. У разных устройств цветовой охват различается, поэтому при конвертации цвета могут происходить потери.

6. Какие цветовые пространства являются производными RGB, в чем их особенность?

К производным RGB относятся sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, ProPhoto RGB. Их особенность в том, что они определены для конкретных аппаратных условий и имеют различные цветовые охваты. sRGB используется для интернета и имеет наименьший охват. Adobe RGB имеет расширенный

зеленый спектр, используется в полиграфии. DCI-P3 используется в киноиндустрии. ProPhoto RGB имеет очень широкий охват, близкий к человеческому зрению.

7. Как рассчитываются координаты пространства CIE LCH?

Пространство LCH рассчитывается на основе LAB. L (Lightness) - светлота, переносится из LAB без изменений. C (Chroma) - насыщенность, рассчитывается как квадратный корень из суммы квадратов a и b: $C = \sqrt{a^2 + b^2}$. H (Hue) - цветовой тон, рассчитывается как арктангенс отношения b к a: $H = \arctan(b/a)$. Преимущество LCH в том, что цветовые характеристики разделены и их можно регулировать независимо.